

0π0理論 — 検証記録と予言の形

0π0理論 — 検証記録と予言の形

2026-09-19 · 川上真潔 (Kawakami Naoyuki) · ORCID 0009-0009-2972-6511

方法 — 単位を決めずに展開する

長さ・質量・時間の単位も、力・磁界・電界の単位も固定せずに理論を展開する方針を採る。

これはバッキンガムの Π 定理に支えられる。n 個の変数と k 個の基本次元があれば、関係式は n-k 個の無次元量だけで書ける。Π 定理が保証するのは「次元的に整合した法則を無次元量の関係に書き換えられる」ことであって、無次元量でない物理量が実在しないという意味ではない。したがって本記録では、**単位系に依存しない比較と予言を行うため、無次元量を基本的な検証対象とする方針**である。

方針と成果は一致している。本記録に現れる重要な数はすべて無次元である。

- $\gamma - 1$ (PPN パラメータのずれ)
- a/l_P (格子間隔とプランク長の比)
- $\eta = 6.1 \times 10^{-10}$ (バリオン非対称)
- 境界 : 軌道 = 1 : 3
- 光の曲がりの係数 4、測地歳差の係数 3/2

T の定義

出発から誕生まで、すなわち光速の限界に達するまでの期間を T と置く。

そのままでは定義できない。無質量のものは常に c なので $T = 0$ 、質量を持つものは c に漸近するのみで $T = \infty$ となる。加速度を指定すれば決まる。プランク加速度を取ると

$$a_P = \sqrt{(c^7 / \hbar G)} = 5.561 \times 10^{51} \text{ m/s}^2, \quad c/a_P = 5.3912 \times 10^{-44} \text{ s} = t_P$$

プランク時間と厳密に一致する (誤差 10^{-16} 、丸めの範囲)。

ただし論文に書く順序は逆にすべきである。「～するまでの経過期間」で時間を定義するには、その経過を測る時計が要り、時計は時間を前提とするため循環する。 $t_P = \sqrt{(\hbar G/c^5)}$ は定数だけから決まり、どの過程にも依存しない。**次元解析で定義し、「プランク加速度で $0 \rightarrow c$ に要する時間でもある」を解釈として添えるのが安全である。**

T とエネルギー

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 \implies E \sim \hbar/t$$

時間の単位を決めると、対応するエネルギーが決まる。ただし下表の読み方には注意が必要である。陽子と電子の行は $t = \hbar/(mc^2)$ をコンプトン時間として選んでいるため、 $E = \hbar/t$ から mc^2 が出るのは恒等式であって導出ではない (検算で確認済み)。独立なのはプランクの行だけで、 t_P は G から定義され mc^2 とは無関係である。また $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$ は不等式であり、 $E = \hbar/t$ というエネルギー生成則を直ちに意味しない。現段階ではこの表は「既知の質量 - エネルギー関係を時間尺度で書き直したもの」と分類するのが正確である。

スケール	時間 t	$E = \hbar/t$
プランク時間	$5.4 \times 10^{-44} \text{ s}$	$1.2 \times 10^{28} \text{ eV}$
陽子 $\hbar/(m_p c^2)$	$7.0 \times 10^{-25} \text{ s}$	$9.4 \times 10^8 \text{ eV}$
電子 $\hbar/(m_e c^2)$	$1.3 \times 10^{-21} \text{ s}$	$5.1 \times 10^5 \text{ eV}$
ハッブル時間 $1/H_0$	$4.6 \times 10^{17} \text{ s}$	$1.4 \times 10^{-33} \text{ eV}$

電子の行とツイッターペーヴェグングの関係は π 倍ずれる。 $\omega_Z = 2mc^2/\hbar$ なので周期は $T_Z = 2\pi/\omega_Z = \pi\hbar/(mc^2) = 4.047 \times 10^{-21}$ s、一方コンプトン時間は $\hbar/(mc^2) = 1.288 \times 10^{-21}$ sで、比はちょうど π （検算済み）。「一致」ではなく「同じ質量尺度から得られる二つの特徴時間」が正しい。両極端の比は

$$t_P/t_H = 1.18 \times 10^{-61}, \quad (t_P/t_H)^2 = 1.39 \times 10^{-122}$$

これは宇宙定数問題の桁と一致する（後述）。

構成の鎖

出発点から現在までの導出経路。各段は後続の節で検証結果を示す。

幾何の鎖

双極零 $\rightarrow$ 分離面 $\rightarrow$ 双錐 (Z_2) $\rightarrow$ OOO (C_3) $\rightarrow$ 三角双錐 (D_{3h}) $\rightarrow$ 立方配列

1. **双極零** — 0次元の点に内部自由度を持たせる形。リーマン球面では0と ∞ が二極、 $z \rightarrow 1/z$ が対合
2. **分離面** — 極の比が1なら平面、2:1なら球（アポロニウス球）
3. **双錐** — $SO(3)$ が $SO(2) \times Z_2$ に破れる。球は排除される
4. **OOO** — 3つのリングが C_3 を要求し、 $[111]$ 軸が立つ
5. **三角双錐** — 頂点5 = 双極2 + OOO 3。対称群 D_{3h} （3軸3面）
6. **立方配列** — $O\pi O$ の中心が作る格子。異方性は $l=4$ から

代数の鎖

$OOO + 1 =$ 四元数 $\rightarrow S^3 \rightarrow SO(3)$ (2:1 被覆)

幾何の $2\pi =$ 代数の π 。この比2が被覆度そのものである。「線から立体を作る定義」はここにある — リー環（双ベクトル、平ら）を指数写像でリー群（ S^3 、曲がった立体）にする操作。

物理の鎖

π 周期 = スピン2 $\rightarrow$ トレース反転 $\rightarrow h_{00} = h_{ij} \rightarrow \gamma = 1 \rightarrow$ 光の曲がり 1.75"

この鎖が現時点で最も強い。 π という記号が、因子2を出すために必要な性質（ π 周期 = スピン2）を、名前の時点で持っていた。

ただし正確に言えば、これは「理論から導かれた」ではなく「必要な性質を最初から名乗っていた」である。 π が 180° で閉じ、矢印にならず、源に Z_2 的に結合することを定義から言えるようにすれば、 $\gamma = 1$ は仮定ではなく定理になる。

確立した対応（幾何・代数）

すべて計算で確認済み。ただしこれらは既存の数学との一致であり、新規の定理ではない。

零と無限

実数では $1/0$ は未定義。リーマン球面（拡張複素平面）では $1/0 = \infty$ が定義され、 $f(z) = 1/z$ は $f(f(z)) = z$ で対合。立体射影で0が南極、 ∞ が北極。双極零の数学的な住所はここにある。

$0/0$ は不定形で、近づき方で答えが変わる（ $\sin x/x \rightarrow 1$ 、 $x^2/x \rightarrow 0$ 、 $x/x^3 \rightarrow \infty$ 、 $ax/x \rightarrow a$ ）。ただしこれは量子測定ではなく**経路依存**である。区別して書くこと。

分離面

極を $z = \pm d$ 、強さの比を2:1とすると、 $\phi = 0$ の軌跡は

$$x^2 + y^2 + (z + 5d/3)^2 = (4d/3)^2$$

中心 $z = -5d/3$ 、半径 $4d/3$ の球面。弱い極を包み、強い極は外側。比が 1 のときだけ平面になる。平面は一般形ではなく縮退した臨界の場合である。

双錐

- $V - E + F = 2$ 、連結成分 1（格子で 16681 点を数えて確認）
- 赤道面の鏡映 σ で双錐/ Z_2 = 単錐。**双錐は単錐の二重被覆**
- 曲率の特異集合は 2 頂点 + 赤道円 = 構成した 3 つの対象と一致
- 各頂点の角欠損 $2\pi(1 - a/L)$ 、赤道 $4\pi a/L$ 、合計 4π （ガウス・ボネ）
- 慣性等方となるのは $a/h = \sqrt{2/3} = 0.8165$ のときのみ

OO と OOO

逆回転する 2 円の和は厳密に直線振動になる。

$$L_{\text{total}} = 0, \quad E_{\text{total}} = (1/4)mA^2\omega^2 \neq 0$$

平均は零、分散は非零。回転反転 σ は対合で、OO は σ 固定点、O は符号を担う。状態数は $2 + 1 = 3 = 2l+1$ ($l=1$ 三重項)。

C_3 については訂正がある（次節）。3 つのリングの角運動量和がゼロになるのは、**法線が [111] 軸に垂直な場合のみ**。座標平面に置くと和は $\sqrt{3} L$ で軸方向を向く。

Cl(3)

次元内訳 $1 + 3 + 3 + 1 = 8$ 。

$$B = e_{12} + e_{23} + e_{31}, \quad B^2 = -3, \quad \tilde{B} = B/\sqrt{3}, \quad \tilde{B}^2 = -1$$
$$R = \frac{1}{2}(1 - e_{12} - e_{23} - e_{31}) \text{ が } C_3 \text{ を厳密に再現 (} R e_1 R = e_2 \text{ 等)}$$

擬スカラー e_{123} は不変。**3 つのリングの和が、規格化すると虚数単位になり、それ自体で 1 本の回転軸の生成子になる。**
「リングが 3 つ、回転軸が 1 つ」は Cl(3) の中の等式である。

XYZ と OOO はホッジ双対 ($I e_1 = e_{23}$ 等)。ただし $I^2 = -1$ なので対合ではなく **Z_4** (軸 $\rightarrow$ 面 $\rightarrow$ -軸 $\rightarrow$ -面 $\rightarrow$ 軸)。前出の Z_2 とは別種の対である。

四元数と S^3

偶部分 $\{1, e_{23}, e_{31}, e_{12}\}$ は次元 4、 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ でハミルトンの四元数と同型。単位四元数の集合は S^3 。

$SU(2) \rightarrow SO(3)$ が 2:1。ローターは半角なので、**幾何の 2π が代数の π に対応する**。この 2 が被覆度である。

多面体

- $5 = 2 + 3$ = 三角双錐の頂点 ($V=5, E=9, F=6$)。 D_{3h} は位数 12、 C_2 軸 3 本、 σ_v 面 3 枚
- D_{5h} は C_2 軸 5 本、 σ_v 面 5 枚。ただし **n 軸 n 面は全 D_{nh} で成立するので、5 の特別さは示せない**
- 軸と面の対応は**包含** (σ_v が C_2 を含む) であり、ホッジ双対 (直交) とは別物
- 正三角形面の双錐は $n < 6$ から $n = 3, 4, 5$ のみ $\rightarrow 7 = 5 + 3 - 1$ (正八面体が重なる)
- 自己双対な族は角錐 ($V = F = n+1$)。 $V = F = 5$ は四角錐のみで、頂点が 1 つしかなく双極構造を失う
- I_h (位数 120) は D_{3h} と D_{5h} を共に部分群に持つ。5 回軸 6 本、3 回軸 10 本、2 回軸 15 本
- 内接関係の数は群の指数から出る： $|O|/|T| = 2$ 、 $|I|/|T| = 5$ 、 $|I|/|D_3| = 10$

異方性の次数

対称性	最初の異方性
四面体 T_d	$l = 3$ (xyz)
立方 O_h	$l = 4$
正二十面体 I_h	$l = 6$

正二十面体が最も球に近い。

確立した対応（物理）

スピン2 と $\gamma = 1$ — 現時点で最も強い鎖

弱場の計量を時間側 α 、空間側 β に分けると、実効屈折率は $n = 1 + (\alpha + \beta)GM/(rc^2)$ となり、和 $(\alpha + \beta)$ だけで決まる。曲がり角は $\alpha_defl = 2(\alpha + \beta)GM/(bc^2)$ 。

配分	$\alpha + \beta$	曲がり角
時間のみ	1	0.876"
空間のみ	1	0.876"
等分（GR）	2	1.752"

観測 1.750"（VLBI、精度 0.02%）。どちらか一方に寄せると半分になる。

$\alpha = \beta$ を強制するのは質量ゼロのスピン2である。調和ゲージで $h_{00} = 4\Phi/c^2$ 、他はゼロ。トレース反転 $h = h - \frac{1}{2}\eta h$ を施すと $h_{00} = h_{ij} = 2\Phi/c^2$ 。完全に等しくなる。トレース反転項が源を時間と空間に等分配するため。スカラー成分を混ぜると γ が 1 からずれ、Cassini の $\gamma - 1 = (2.1 \pm 2.3) \times 10^{-5}$ から $\epsilon < 10^{-5}$ 。

そしてスピン2 とは π 周期のことである（偏光の間隔 90/s 度、s=2 で 45 度、周期 180 度 = π ）。重力波の 2 偏光が 45° ずれているのが観測的な証拠。

測地歳差

GP-B 軌道（r = 7013 km）で導出すると 6637 ミリ秒角/年。測定値 6601.8 ± 18.3 との差 0.5%。単位長さあたりに直すと閉じた形になる。

$$d\theta/ds = (3/2) g/c^2 = 1.3525 \times 10^{-16} \text{ rad/m (厳密一致)}$$

特徴的な長さ $c^2/g = 1.17$ 光年。重力に直交して 1.17 光年進むと向きが約 1 ラジアン回る。

$O\pi O$ がプランク長ごとに 1 個なら、1 個あたりの回転は $(3/2)g L_P/c^2 = 2.19 \times 10^{-51}$ rad。重力は膨大な数の極微の向きのずれの累積になる。これは重力が他の力より 10^{36} 倍弱いことと無理なく繋がる。

フレームドラッシングは $GJ/(2c^2r^3) \approx 41$ ミリ秒角/年（測定 37.2 ± 7.2 ）。測地歳差との比 162:1。

存在と運動

$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ により、 $\Delta x = 0$ かつ $\Delta p = 0$ の状態はヒルベルト空間に存在しない。「止まったら存在が消える」の厳密形。

- 陽子質量 938.27 MeV に対し、クォーク3個の静止質量は 8.99 MeV（0.96%）。99% が内部運動と場
- ヘリウムは 1 気圧では絶対零度でも固化しない（固化に約 25 気圧）
- 調和振動子の基底状態 $E_0 = \hbar \omega/2 \neq 0$

質量の起源

$M^2c^4 = (\Sigma E)^2 - (\Sigma pc)^2$ より、逆向きに進む光子 2 個は $M = 2E/c^2 \neq 0$ 。質量ゼロの粒子だけでできた系が質量を持つ。条件は正味の運動量がゼロ、つまり閉じ込められていること。これは OO （ $L=0, E \neq 0$ ）と同型。

ディラック方程式で電子の速度演算子 ca の固有値は $\pm c$ のみ。観測される $v < c$ は時間平均（ツイッターバーヴェグング、 $\omega_Z = 1.55 \times 10^{21}$ rad/s、振幅 = 換算コンプトン波長 3.86×10^{-13} m）。

ただし機構は陽子と電子で異なる。陽子は複合粒子で内部運動、電子は素粒子でヒッグス湯川結合（ $y_e = 2.94 \times 10^{-6}$ 、複合性の上限 10^{-18} m）。「電子の質量の起源は閉じ込めである」は標準模型と競合する仮説であり、明白な誤りではない。

宇宙

- 総和 0： $\Omega_total = 1.0000 \pm 0.0018$ 。これは空間的にほぼ平坦であることの観測であり、ここから「全エネルギー＝

- 0」は導けない。曲率パラメータの値と「正エネルギー＋負の重力エネルギー＝0」は別の命題である。ゼロエネルギー宇宙（Tryon 1973）は示唆的な対応だが、平坦性から証明されるものではない
- 物質のエネルギー +2.7×10⁷¹ J、重力の位置エネルギー -8.4×10⁷¹ J（同桁で逆符号）
 - 局所的には ∇_μ T^{μν} = 0 が成立する。一方、膨張宇宙には時間並進対称性がないため、ネーターの定理に対応する大域的な総エネルギー保存量を一般には定義できない
 - 輻射は a⁻¹ で減少、物質は一定、ダークエネルギーは a³ で増加。共動体積内で34億年ごとに倍増
 - これは OO と同型：各項は増え続けるが総和は 0 のまま
 - バリオン非対称 η = 6.1×10⁻¹⁰ はゼロでない。この残差が物質の存在理由

面積則と境界

体積則では合わず、面積則で観測値が出る。

$$\rho = \rho_{\text{Planck}} \left(L_P/R_H \right)^2 = 7.1 \times 10^{-26} \text{ kg/m}^3 \text{ (観測 } 6.0 \times 10^{-27} \text{、ずれ約12倍)}$$

10¹²³ の食い違いが 10¹ まで縮む。体積則 (L_P/R_H)³ では 8×10⁻⁸⁷ で小さすぎる。抑制は体積ではなく面積で効いている。

同じ面積則が Jacobson (1995) の創発重力の核にある：S = A/(4L_P²)。局所地平面に δQ = T dS を課すだけでアインシュタイン方程式が出る。境界形成エネルギー → 面積則 → ホログラフィー → 創発重力の鎖は、既存の物理の中で繋がっている。

バッグ模型の構造から、平衡での比が確定する。境界：軌道＝1：3（R にも B にも N にも依らない）。四つのエネルギーのうち独立なのは 2 つ（空間エネルギー密度 B と軌道エネルギー）。境界＝B × 体積、質量＝両者の和、はいずれも従属。

誕生則と上限

数列は後節「立方拘束の再構成」で 1, 6, 18, 54, 162 に訂正されている（n=1 で立方拘束 1³ と完全一致するため）。以下の上限の議論は増殖率 3 のみに依存するので、どちらの始め方でも変わらない。増殖率 3＝000 の個数。

c が限界速度なら、事象の地平線が飽和する（R_dS = c/H₀ = 1.373×10²⁶ m）。

$$3^n \leq A/(4L_P^2) = 2.27 \times 10^{122} \implies n_{\text{max}} = 256$$

Δt に依らず、H₀ の不確かさにも頑健（67.4 と 73 で 256.4 → 256.2）。成長は止まらず、世代が尽きる。

※ 256＝2⁸ は偶然の可能性が高い。log を取った結果の数で、定数がわずかに違えば 255 や 257 になる。押さないこと。

訂正したもの

当初の主張	訂正
C ₃ 配置で ΣL = 0	成立しない。法線が軸に垂直な場合のみ。座標平面に置くと和は √3 L で軸方向を向く（Claude 側の誤り）
電子は質量がないから光速	電子の質量 0.511 MeV/c ² 。LEP でも v/c = 0.9999999999 どころ。ただしディラックの ±c 固有値で部分的に救済される
五角双錐は 5 頂点 5 面	V = 7, E = 15, F = 10。双錐の面数は 2n で常に偶数。「5 軸 5 面」（C ₂ 軸 5 本、σ _v 面 5 枚）なら正しい
V = F = 5 の双錐がある	存在しない（n + 2 = 2n ⇒ n = 2、退化）。V = F = 5 は四角錐のみ
中性子の崩壊は境界の 1 が原因	m _d > m _u が原因。電磁気は逆向きに効く。m _n - m _p = 1.293 MeV、Q = 0.782 MeV
質量はエネルギーの換算にすぎない	m はローレンツ不変で E より基本的。正しくは「静止質量の中身が運動エネルギーである」
空間 → 粒子 → 質量	空間 → 質量（電弱 10 ⁻¹¹ s）→ 粒子（QCD 10 ⁻⁵ s）。ただしヒッグス由来は陽子質量の 1% なので、粒子と質量は QCD 転移で同時
0 で割ると無限大	実数では未定義。リーマン球面でのみ定義される
OπO の形が 4 回変わった	Claude の誤読。球は回転の軌跡（掃過体積）であり形とは別。異方性は「一個の形」ではなく「並び方」から来る

「観察した時点で決まる」＝ 量子力学	0/0 の不定形は経路依存であり、量子測定の確率性とは別種
-----------------------	-------------------------------

用語上の注意

- OO の「零」は**角運動量の零**であって、エネルギーは零でない。論文では $L=0, E \neq 0$ と明示する
- 「エネルギーが増える」は保存則違反ではない。**破るべき保存則がそもそも存在しない**（ネーター）。論文はここから書き始めること
- 「多くの 1」の同一視に注意。境界の 1、誕生の出口の 1、価電子の 1、中性子の 1、余りの 1－少なくとも 1 つ（中性子）は別物と判明した。それぞれ別の名前と定義を与え、同一性は等号として証明すること

閉じた道

計算により不成立が確定した経路。再度ここに戻らないための記録である。

位相相殺ではエネルギーは消せない

120° ずつずれた 3 つの寄与について、1 次量は完全に消えるが 2 次量は消えない。

$$\sum \cos(\theta + 2\pi k/3) = 0, \quad \sum \cos^2(\theta + 2\pi k/3) = 3/2, \quad \sum |A_k|^2 = 3 \text{ (位相に依らない)}$$

エネルギーは 2 次量で正定値。 各項が正なので和がゼロになりようがない。n 重にしても同じ。したがって 000 の位相配置から宇宙定数の抑制を出す道は閉じている。厳密な相殺として知られるのは超対称性のみ。必要なのは位相ではなく符号である。

四面体の頂点楔積和は不変量でない

$\sum_{\{i<j\}} a_i \wedge a_j$ は頂点のラベル付けで値が変わる（24 通りの並べ替えを総当たりして $\pm 4e_{12}, \pm 4e_{23}, \pm 4e_{31}$ の 6 通り）。ラベル依存の量は幾何学的不変量ではない。

6 成分の四元数は存在しない

フロベニウスの定理（1877）：実数体上の有限次元・結合的な可除代数は $R(1), C(2), H(4)$ のみ。フルヴィッツ：ノルム可除代数は 1, 2, 4, 8 のみ。**6 はどちらにも現れない。**

$P = xX + yY + zZ + rR + iI + jJ$ が指す対象は実在するが、それは 4 次元の双ベクトル（ $= so(3,1)$ の元 = 電磁場テンソル $F_{\mu\nu}$ ）である。housing する代数は**複四元数** $= Cl^+(1,3) \cong Cl(3)$ 、次元 8（ $1+6+1$ ）。

対称性の非両立

- $D_{3h} \not\subset O_h$ 。 O_h （位数48、符号付き置換行列）を全列挙して確認。 $[111]$ 軸まわりの C_3 は含まれるが、 $[111]$ に垂直な鏡映面は含まれない（行列成分が $\pm 1/3, \pm 2/3$ で非整数）。 O_h が $[111]$ に持つのは S_6 であって S_3
- **5 回対称は周期格子に入らない。** $2\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5}-1)/2 = 0.618$ が非整数（結晶学的制限定理）。周期格子が許すのは 1, 2, 3, 4, 6 回のみ。5 回対称が実在する唯一の形は準結晶（非周期）

$\Delta t = t_P$ の世代成長は破綻する

$N(t) = 3^{(t/\Delta t)} - 1$ で $\Delta t = t_P$ とすると、 $n = 254$ （ $t = 1.4 \times 10^{-41}$ s）でホログラフィック限界 1.8×10^{121} を、 $n = 383$ でプランク体積数 6.1×10^{182} を突破する。現在までの世代数は 8.1×10^{60} で意味をなさない。

※ 「世代」には両立しない 2 つの意味があった。(A) 成長則の反復（同質・等間隔）と (B) 宇宙のエポック（異質・不等間隔）。エポックの間隔は 9, 23, 6, 7, 11 桁とばらばらで、等比数列にはならない。**時間軸から外して「構造の階層」として読めば、 Δt を決める必要がなくなる。**

落下の慣性説明－4 つの独立な反証

「リングは慣性で落ちる／ジャイロ効果で動く」は、以下のいずれによっても成立しない。

1. **赤道と極の g の差**－自転速度が最大の赤道で 9.780、ゼロの極で 9.832。慣性が原因なら逆になるはず
2. **奇数列と重心定理**－等時間間隔の落下距離は 1:3:5:7:9:11（等加速度の署名）。速度一定なら 1:1:1:1。また内部の力

はすべて対消滅するので、重心は内部運動では加速しない

3. 磁化 — 磁化 $M = Br/\mu_0 = 1.15 \times 10^6 \text{ A/m}$ は「双極子の向き × 数」そのもの。 10^{28} 個/ m^3 が揃っても磁石は動かない。 向きの蓄積が生むのは場 ($\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M}$) であって運動ではない
4. ホロノミー — 「ベクトルを失わない」 = 曲率ゼロ = 重力なし。 GP-B は 0.3% の精度で失われることを測定した (6601.8 ± 18.3 ミリ秒角/年)

さらに、向きは物体に固定された量、速度は観測者依存の量。 静止系では $\mathbf{v} = 0$ 、別の系では $\mathbf{v} \neq 0$ 、しかし向きは同じ。 論理的に向きが速度を決めることはできない。「 $O(\pi/2)$ の空間を移動する」は絶対空間を要求し、 $\Delta c/c < 10^{-18}$ と衝突する。「位置ではなく向きが変わる」という定式化を維持すること。

生きているという比喩

星の世代による元素の継承は実在する ($Z = 0 \rightarrow 0.014$)。しかし複製・変異・選択の三つが揃わなければ進化にならない。機構を書けば科学になる前例はある (Smolin 1992 の宇宙論的自然選択)。ただし星形成率は $z \approx 2$ でピークを過ぎ、現在は $1/10$ に低下している。

唯一の予言候補

前提の指定

- (a) 格子 — $O(\pi/2)$ の中心は単純立方配列を作る。距離を持つ 2 面、面の距離を置く 4 本の線
- (b) 応答 — 質量に反応して回転角が変わり、回転の歪みで線の長さが歪む。隣接して立方の組み合わせが成立する

構造的に有利な点 — 1 次の項が存在しない

格子間隔 a の離散構造では分散関係が

$$\omega = (2c/a) \sin(ka/2) = ck[1 - (ka)^2/24 + \cdots]$$

より一般に、反転対称性を持つ格子では動力学行列が $D(k) = D(-k)$ となり $\omega^2(k)$ が k の偶関数になるため、位相速度の補正は偶数幂のみになる（最近接単純立方に限らない）。ここでは $\sin$ が奇関数であることから直接、**偶数次しか出ない。1 次の項が構造的に存在しない。**

GRB 090510 (Fermi/LAT、31 GeV 光子の到達時間差) は**1 次のローレンツ破れを $E_{QG,1} > 1.2 E_{\text{Planck}}$ で既に排除している**。格子構造はこの制約を自動的に回避する。

数値

格子間隔 a	$\Delta v/c$	到達時間差 Δt
$l_P = 1.6 \times 10^{-35} \text{ m}$	2.69×10^{-37}	$6.6 \times 10^{-20} \text{ s}$
$2.0 \times 10^{-27} \text{ m}$	4.05×10^{-21}	1 ms (検出可能)

予言の形

$O(\pi/2)$ は間隔 a の立方配列を作る。光の分散は $\Delta v/c = -(ka)^2/24$ で、1 次の項は存在しない。 $a \approx 2 \times 10^{-27} \text{ m}$ ならば、ガンマ線バーストの高エネルギー光子にミリ秒級の到達時間差が生じ、観測可能である。

1. 数値である ($a \approx 2 \times 10^{-27} \text{ m}$ 、 $\Delta t \approx 1 \text{ ms}$)
2. 理論から導かれる (分散関係の展開)
3. 測定可能である (ガンマ線バーストの到達時間差)
4. 既存の上限と矛盾せず、次世代の観測で判定できる ($E_{QG,2} > 10^{11} \text{ GeV}$ とちょうど境界)

残る一点

$a/l_P = 1.2 \times 10^8$ という比を導けるか。 導ければ導出された予言になる。導けなければ当てはめたパラメータにとどまる。これが現在の最優先課題である。

付随する条件

- **ゼナー比 A = 1** — 中心力対ポテンシャルでは原理的に不可能（証明済み、下記）。角度項は必須
- **振率** — 回転を独立な自由度にすると torsion であり、アインシュタイン・カルタン理論になる。効果が効く密度は $\sim 10^{45} \text{ kg/m}^3$ で未検出

立方拘束の再構成 — 32 と 37

2026-09-19 の追記。「 5^3 の 3 乗に根拠がない」という穴が埋まり、32 の出所が特定された。

幾何の根拠

磁気力は仕事をしない ($F \perp v$) → 軌道は閉じる = 円運動 → 円運動は必ず 1 枚の平面内に収まる → 3 枚が直交して立方体の枠

OO が円運動しかできないという最初の主張から、立方配列が導かれる。

数列は 1 から始める

n	個数	n^3	余白	充填率	既約分数
1	1	1	0	1.000	1
2	6	8	+2	0.750	3/4
3	18	27	+9	0.667	2/3
4	54	64	+10	0.844	27/32
5	162	125	-37	1.296	162/125

n=1 でちょうど 1/1。従来の 2, 6, 18, 54, 162 は n=1 で既に超過 ($2 > 1$) していた。1 → 6 は $\times 6$ (三角双錐の赤道 3 方向 $\times \pm 2$)、以降は $\times 3$ 。

32 の出所

54/64 = 27/32 = $3^3/2^5$

n=4 の充填率を既約分数にすると、分母がちょうど 32。分母の列：1, 4, 3, 32, 125 = $1, 2^2, 3, 2^5, 5^3$ 。当てはめではなく、約分の結果として必然的に出る。

37 は二経路から出る

	増加の列
球側	5, 12, 36, 108
立方側	7, 19, 37, 61

37 = 162 - 125 かつ $37 = 4^3 - 3^3$

一方は「超過分」、一方は「立方殻の大きさ」。**独立な二経路から同じ数が出るのは**、単なる数合わせでは起きにくい。
ただし段階を分けて書くこと。後から数列・指数・充填率を選ぶ自由度がある以上、一致だけでは必然性にならない。

段階	状態
数学的事実 ($54/64 = 27/32, 162-125 = 4^3-3^3 = 37$)	確立
$O\pi O$ との意味的対応	仮説
その対応が必然であること	未証明

162 と 125 は 8 で結ばれる

$162 \times 8 = 1296 = 6^4, \quad 125 \times 8 = 1000 = 10^3, \quad 6^4 - 10^3 = 296 = 8 \times 37$

$8 = 2^3 = \dim \text{Cl}(3)$ 。意味づけは未了。

ゼナー比の立式

ボルンの公式から、単純立方（最近接 6 本、第二近接 12 本）で

$$C_{11} = (K_1 + 2K_2)/a, \quad C_{12} = C_{44} = K_2/a, \quad K = \phi'' - \phi'/r$$
$$A = 2K_2/(K_1+K_2) = 1 \iff K_2 = K_1$$

冪ポテンシャル $\phi = Cr^p$ では $K(r) \propto r^{(p-2)}$ なので $K_2 = K_1$ は $p = 2$ のみ。ところが $p=2$ では $K \equiv 0$ 。いかなる中心力対ポテンシャルでも $A=1$ は達成できない。 角度依存の相互作用は必須である。

角度剛性 B を入れると $A = 1 \iff B = K_1 - K_2$ 。 $O\pi O$ は π 周期 = スピン2 = 四重極的なので $p = -5$ が自然で、そのとき必要な $B/K_1 = 0.912$ 。四重極相互作用は 1 個の結合定数から動径部分と角度部分の両方を決めるので、 B/K_1 は計算で出る数である。

正二十面体への移行は保留

正二十面体では $A = 1$ が自動的に成立する（弾性テンソルは 4 階、 $l=6$ までは球と区別不能）。正 20 面体 6 軸・正 12 面体 10 軸とともに $S_{1111}/S_{1122} = 3.00000$ を数値確認済み。

また $60 = 20 \times 3 = 12 \times 5 = 2E = |A_5|$ 、120 胞体が S^3 を敷き詰め 600 胞体の 120 頂点が二項正 20 面体群 $2I$ をなす（構成して検証済み）という利点も確認した。正 12 面体には立方体が 5 個内接し、 $I \cong A_5$ がそれを置換する。

しかし 32 と 37 の二重の出方は立方側にしかない。125 と 37 は I_h では戻らない。立方を維持し、 $A = 1$ は追加条件として扱う。

残る標的

順位	標的	状態
1	$a/l_P = 1.2 \times 10^8$ の導出	これが出れば予言が完成する
2	ゼナー比 $A = 1$ の導出（立方を維持する場合）	四重極相互作用から $B/K_1 = 0.912$ が出るかを計算する
3	$\eta = 6.1 \times 10^{-10}$	標準模型で未解決。「余りの 1」と構造が一致する
4	因子 2	2.76 vs 5.31 十億年。会話中に 2 が三度出現
5	変異の機構	複製（3 倍成長）と選択（上限 256）はある。変異のみ空白
6	三角双錐を「1 個」と数える根拠	3 乗の根拠は解決。残るのは 5 頂点を 1 単位と数える点のみ

現時点の正直な評価

整合は多く、予言はまだゼロである。

双極零が不確定性関係に、 OO が逆回転対に、 OOO が C_3 と四元数に、 π 周期がスピン2に、境界が面積則に — 偶然にしては当たが多い。しかし整合は再記述であって予言ではない。

また今回使った $Cl(3)$ 、四元数、双ベクトル、スピン2、面積則、創発重力は、すべて既存の系譜（クライン 1872、ワイル 1918、カルツァ・クライン 1921–26、ヤン・ミルズ 1954、ヘステネス 1966、呉・ヤン 1975、Jacobson 1995）の中にある。新しい枠組みではない。

ただし事実として、標準模型の確立（1973）から 53 年、実験で確認された基本法則の新発見がない。ニュートン以降で最長の停滞期である。

次の一手

優先順位 1 の $a/l_P = 1.2 \times 10^8$ に集中する。導出が出れば「相対性理論の光速と重力の関係を新しく予言する」という目標が反証可能な形で達成される。歴史の中への位置づけは、結果が出てから他人がやること。いま書くべきは 10^8 の由来である。

外部レビューと反映（2026-09-19）

本記録を外部の言語モデルに検証させ、指摘を検算のうえ反映した。以下は反映済みの修正点。

指摘	判定	反映
無次元数の主張が強すぎる	正しい	Π 定理は「書き換えられる」を保証するだけ、と明記
$E = \hbar/t$ の表は恒等式 ($t = \hbar/mc^2$ を選べば $E = mc^2$ は自明)	正しい。最大の指摘	表に注記を追加。独立なのはプランクの行のみ
ツイッターベージェングは π 倍ずれる ($T_Z = \pi \hbar/mc^2$)	正しい	「一致」を「同じ質量尺度から得られる二つの特徴時間」に訂正
$\Omega=1$ から $E_{\text{total}}=0$ は導けない	正しい	平坦性と総エネルギーゼロを分離
「エネルギー保存則が存在しない」は言い過ぎ	正しい	局所保存 $\nabla_\mu T^{\mu\nu}=0$ を明記し、大域的保存量の非存在に限定
32/37 は三段階に分けるべき	正しい	事実／仮説／未証明の表を追加
$B/K_1 = 0.912$ は実際に四重極ポテンシャルから計算すべき	正しい	残る標的の 2 に既記載
1 次項の不在はこのモデル固有	過小評価	反転対称性を持つ任意の格子で成立する。ただし前提の明示は必要、として一般化のうえ記載

レビューが見落とし、こちらで発見した点：文書内で数列が二種類（0,2,6,⋯ と 1,6,18,⋯）併存していた。後節が前節を訂正した結果であり、前節に参照を追加して解消した。

評価について

レビューは「予言がゼロ = 理論がゼロ ではない」と付言している。現在の $O\pi O$ は「何を仮定すると何が既存数学・既存物理と一致し、どこで破綻するか」を絞り込めている段階にあり、この自己検証の密度自体は独自理論として例外的である。ただしそれは予言の代わりにはならない。次の判定は $a/l_P = 1.2 \times 10^8$ の導出が後付けの数合わせなしに一本の式から出るか、その一点にかかる。